ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Sistemas Gráficos e Interacção

Época Normal 2026-01-29

N.º _____ Nome _____

Duração da prova: 45 minutos
Cotação de cada pergunta: assinalada com parêntesis rectos
Perguntas de escolha múltipla: cada resposta incorrecta desconta 1/3 do valor da pergunta

Parte Teórica **10%**

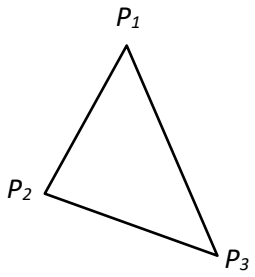
a. **[3.3]** As representações gráficas vectoriais

   i. São representações obsoletas, tendo sido substituídas pelas suas congéneres matriciais
   ii. Caracterizam-se por uma complexidade de processamento O(número de pixels)
   iii. Permitem efectuar operações como a rotação e a escala sem perda de precisão
   iv. Nenhuma das anteriores

b. **[3.3]** Qual a dimensão em bytes de um *frame buffer* RGBA de 1024 x 512 x 32 bits?

   i. 0.5 Megabyte
   ii. 1 Megabyte
   iii. 2 Megabyte
   iv. Nenhuma das anteriores

c. **[3.3]** Dados três pontos P_1, P_2 e P_3 e a combinação afim $Q = \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_3 P_3$, em que $\alpha_1 = -0.2$ e $\alpha_2 = 0.3$, é possível afirmar que



   i. $\alpha_3 = 0.5$
   ii. A combinação afim é convexa
   iii. O ponto Q pertence à envolvente convexa dos pontos P_1, P_2 e P_3
   iv. Nenhuma das anteriores

v.s.f.f.

d. **[3.3]** Qual das seguintes técnicas de codificação de malhas poligonais permite efectuar todas as consultas de adjacência em tempo constante?

   i. *Explícita*
   ii. *Apontadores para uma lista de vértices*
   iii. *Apontadores para uma lista de arestas*
   iv. *Winged-Edge*

e. **[3.3]** Nos modelos locais de iluminação, a componente de reflexão difusa

   i. É constante em todas as direcções
   ii. É calculada de acordo com a lei do co-seno de Lambert
   iii. É calculada de forma aproximada com o recurso ao vector *halfway*
   iv. Nenhuma das anteriores

f. **[3.3]** Num contexto de magnificação, qual o modo de filtragem que produz normalmente melhores resultados?

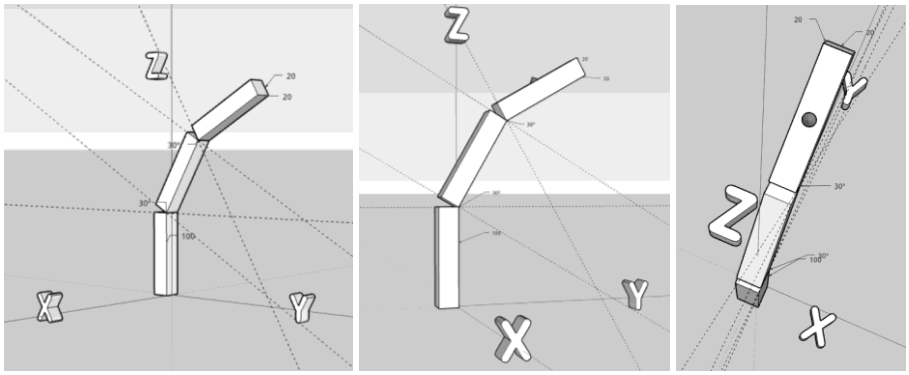
   i. *Nearest*
   ii. *Linear*
   iii. *Trilinear*
   iv. Nenhuma das anteriores

Época Normal 2026-01-29

N.º _____ Nome _____

Parte Teórico-Prática **20%**

a. **[3.5]** As vistas seguintes representam três paralelepípedos com dimensões 100 x 20 x 20 e 30° de rotação entre si (em torno do eixo X), estando o primeiro paralelepípedo alinhado com o eixo Z. Calcule a **normal unitária** no ponto do terceiro paralelepípedo assinalado pelo cone.



X: _____

Y: _____

Z: _____

b. **[1.5]** Em three.js, qual é a principal finalidade da classe *Scene*?

i. Definir a geometria dos objectos
ii. Gerir a projecção da câmara
iii. Conter e organizar todos os objectos a renderizar
iv. Controlar dinamicamente os parâmetros do renderizador WebGL

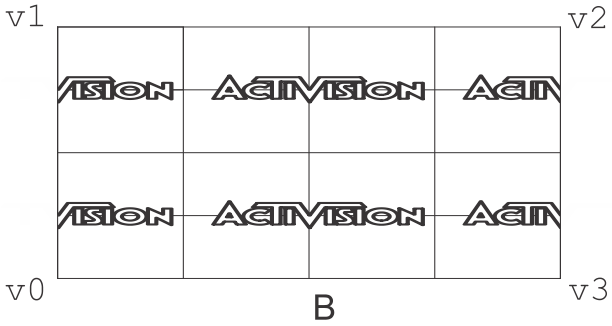
c. **[1.5]** Em three.js, qual dos seguintes tipos de luzes não projecta sombras?

i. *DirectionalLight*
ii. *SpotLight*
iii. *PointLight*
iv. *AmbientLight*

N.º _____ Nome _____

d. **[3.5]** Pretende-se aplicar a imagem de textura A ao polígono B, de modo a que este fique com o aspecto ilustrado na figura. Determine as coordenadas UV correspondentes aos vértices indicados.





v0: _____, _____

v1: _____, _____

v2: _____, _____

v3: _____, _____

e. **[1.5]** Ao adicionar um *Object3D* como filho de outro *Object3D*, as transformações do objecto filho são

i. Ignoradas
ii. Aplicadas em coordenadas globais
iii. Relativas ao sistema de coordenadas do objecto pai
iv. Aplicadas apenas na primeira renderização

f. **[1.5]** Qual é a finalidade principal do atributo *uv* em *BufferGeometry*?

i. Definir as normais para cada vértice
ii. Controlar a transparência de cada face
iii. Mapear texturas sobre as faces do objecto
iv. Definir o sistema de coordenadas local do objecto

N.º _____ Nome _____

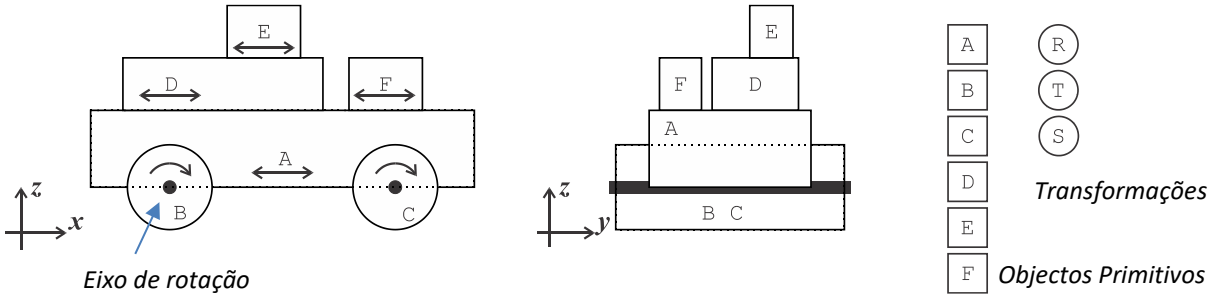
g. **[1.5]** Em three.js, qual é o efeito principal de definir *material.side* como *DoubleSide*?

i. Ambas as faces (frente e verso) do polígono são renderizadas
ii. O objecto passa a projectar sombras dos dois lados
iii. O material torna-se transparente
iv. As normais passam a ser calculadas automaticamente

h. **[1.5]** Qual destas técnicas permite utilizar o resultado da renderização de uma cena como textura noutra cena?

i. *Ray Casting*
ii. *Shadow Mapping*
iii. *UV Wrapping*
iv. *Render Target*

i. **[4.0]** Pretende-se construir o modelo da figura seguinte recorrendo a uma função que cria um objecto cubo de lado unitário (A, D, E e F), centrado na origem do sistema local de eixos coordenados; e a uma função que cria um objecto cilindro com altura unitária e raio unitário (B e C), centrado na origem do sistema local de eixos coordenados e com o eixo do cilindro orientado no eixo Y local.



Desenhe no verso da folha a árvore de cena correspondente, usando os blocos representados à direita na figura.

v.s.f.f.

